

# Michał Płonka

## Portfolio Projektów: Automatyzacja i Przetwarzanie Danych

Poniższe zestawienie prezentuje wybrane projekty i wdrożenia, których głównym celem była optymalizacja procesów biznesowych oraz automatyzacja powtarzalnych zadań analitycznych. Moje projekty pomagają zaoszczędzić dziesiątki godzin pracy miesięcznie, minimalizują ryzyko błędu ludzkiego i pozwalają zespołom skupić się na wyciąganiu wniosków, zamiast na ręcznym przepisywaniu informacji.

Technologie i narzędzia wykorzystane w projektach:

- SQL (SSMS): Zaawansowana ekstrakcja, transformacja (ETL) i zarządzanie danymi w relacyjnych bazach danych.
- VBA: Projektowanie dedykowanych makr oraz aplikacji automatyzujących złożone operacje w środowisku MS Excel.
- Power Query: Łączenie danych z wielu źródeł, ich czyszczenie i modelowanie na potrzeby automatycznych raportów.
- Google Sheets: Tworzenie dynamicznych, chmurowych arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi wspierających asynchroniczną pracę zespołową.

O portfolio: Każdy z opisanych poniżej projektów zawiera zarys problemu biznesowego, wykorzystany stos technologiczny oraz mierzalne rezultaty wprowadzonych usprawnień.

Zapraszam do zapoznania się z poniższym spisem treści i szczegółami poszczególnych wdrożeń.

## Spis treści

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">1 Podpinanie do audytów (Power Query)</a> | <a href="#">3</a> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">1.1 Formularz (VBA)</a> | <a href="#">3</a> |
|-------------------------------------|-------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">1.2 Funkcje i makro</a> | <a href="#">5</a> |
|-------------------------------------|-------------------|

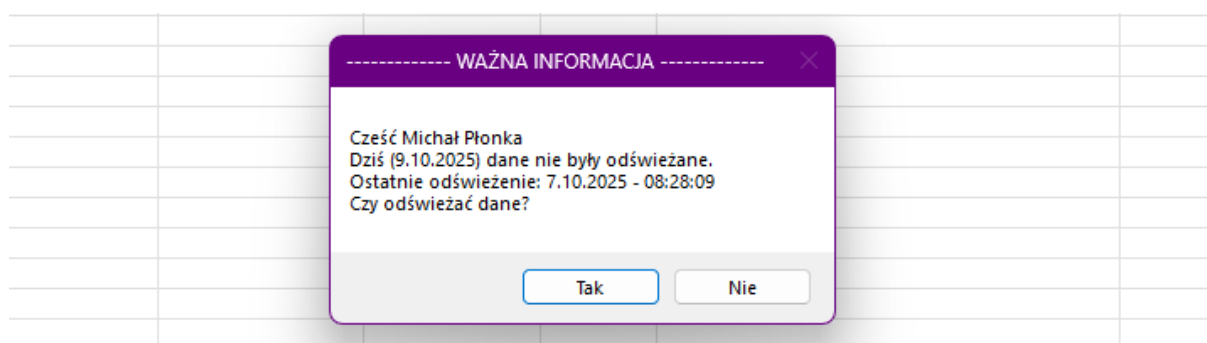
|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">2 Tabela SQL agregująca sprzedaż (SSMS)</a>                                   | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">3 Narzędzie do wyszukiwania perspektywicznych sklepów (Power Query + VBA)</a> | <a href="#">8</a>  |
| <a href="#">4 Arkusz do podpinania / odpinania sklepów (Google Sheets)</a>                | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">5 Automat obliczający wartość premii dla pracownika (Power Query + VBA)</a>   | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">6 Wyszukiwarka listingów (Power Query + VBA)</a>                              | <a href="#">12</a> |
| <a href="#">7 Koszty stałe dla RKS (Power Query + VBA)</a>                                | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">8 Karty zadań dla PH (Power Query + VBA)</a>                                  | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">9 Narzędzie do zaczytywania faktur w PDF (Power Query + VBA)</a>              | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">Epilog SQL – nauka</a>                                                        | <a href="#">17</a> |

# 1 Podpinanie do audytów (Power Query)

Narzędzie do użytku tylko w obrębie Działu Analiz, ale niesamowicie przyspieszające pracę. Służy ono do przypinania sklepów do poszczególnych audytorów. Audytują oni sklepy w obrębie danego regionu, dlatego przypinamy im sklepy z żadanego regionu do określonej daty.

## 1.1 Formularz (VBA)

Baza sklepów będących w obsłudze stale się zmienia, więc tuż po otwarciu pliku Excel program zapyta nas czy ma odświeżać dane:



Po wybraniu opcji „Tak”, dane są odświeżane w Power Query i ładowane do Arkusza 1 i 2 i jeżeli otworzymy to narzędzie kolejny raz w ciągu tego samego dnia to pytanie o odświeżanie danych już nie padnie.

W Power Query z całej bazy filtrowane są tylko sklepy będące w obsłudze Przedstawicieli Handlowych (PH), wykluczamy sklepy należące do określonych sieci lub kategorii Nielsen itp. Do każdego sklepu przypisujemy w jakim regionie się znajduje (od 1 do 10). Do Arkusza 2 wgrywamy listę audytorów (imię i nazwisko i kod audytora).

W Arkuszu 3 przyciskiem uruchamiamy formularz i pojawia się okienko z polami wyboru:

**Pola wyboru formularza**

**Data:** 2026-01-20

**Opiekun:** [dropdown]

**Region:** [dropdown menu open]

- DS Region 01
- DS Region 02
- DS Region 03
- DS Region 04
- DS Region 05
- DS Region 06
- DS Region 07
- DS Region 08
- DS Region 09
- DS Region 10

W sekcji Data (oznaczająca do kiedy sklepy będą przypisane do audytora) automatycznie wstawiana jest data o 10 dni późniejsza niż bieżąca. Można jednak tą datę edytować i wpisać datę wskazaną przez audytora ( na przykład; do końca miesiąca). Sprawdzana jest tu także poprawność danych - czyli nie można ustawić daty nieistniejącej:

**Pola wyboru formularza**

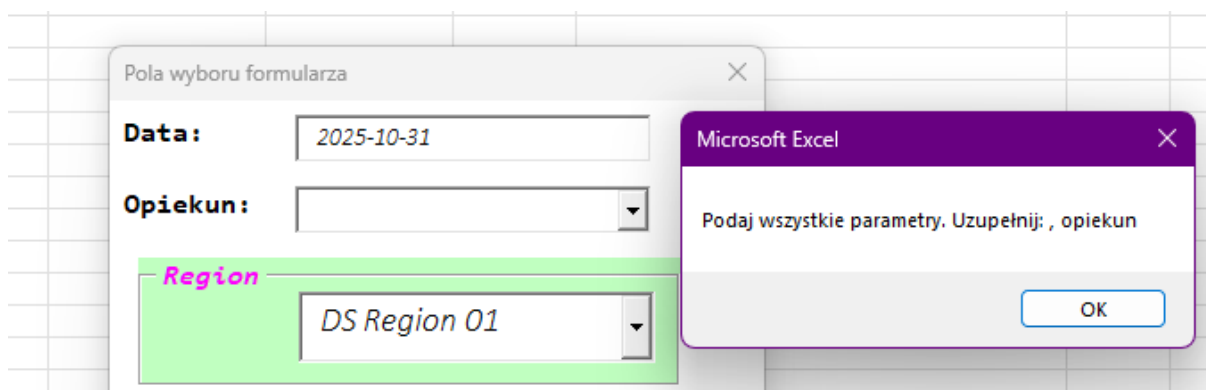
**Data:** 2025-10-32

**Microsoft Excel**

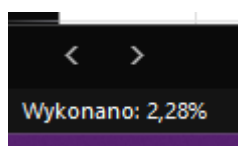
To nie jest poprawna data

OK

Jeżeli nie wybierzemy wszystkich parametrów to program nas o tym poinformuje i nie załaduje danych.



Po wyborze daty, audytora i regionu klikamy przycisk „DODAJ” i dane są przetwarzane, a na pasku możemy zobaczyć bieżący postęp:



Po zakończeniu widzimy dane w tabeli w układzie: nr klienta (kolumna1), kod audytora (kol. 2) i data. Można wówczas zewnętrznym dodatkiem Excela załadować dane do bazy.

Dzięki temu rozwiązaniu mamy pewność, że wgrywane dane będą poprawne:

- mechanizm przypominający o odświeżeniu danych,
- brak konieczności ręcznego kopiowania numerów i kodów z jednej tabeli do drugiej,
- walidacja danych,
- zwiększenie efektywności.

## 1.2 Funkcje i makro

Zamiast rozwiązania z formularzem stworzyłem narzędzie wykorzystujące funkcje Excela. Działa ono znacznie szybciej niż formularz (przetwarza dane w mniej niż 1 sekundę, a formularz około 90 sekund). Panel sterujący jest podobny jak przy formularzu:

|   | A                | B                 | C                                          | D | E         | F | G                                                     | H | I          | J              | K          | L               | M                 |
|---|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---|-----------|---|-------------------------------------------------------|---|------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Data (do kiedy): | 4.12.2025         | Ostatnie odświeżenie: 2.12.2025 - 10:49:49 |   |           |   |                                                       |   | Id Relacji | Symbol Klienta | Kod TME    | Relacja do dnia | Operacja: 1 lub 0 |
| 2 | Audytör:         | Krzysztof Jarzyna | dskj                                       |   |           |   | Inne nr BB w Tabeli - popraw dane poprzez przycisk!!! |   | BB_39416   | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |
| 3 | Region:          | DS Region 01      | Ilu klientów: 645                          |   | BB_808805 |   |                                                       |   | BB_165763  | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |
| 4 |                  |                   |                                            |   | BB_332436 |   |                                                       |   | BB_450231  | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |
| 5 |                  |                   |                                            |   | BB_607720 |   |                                                       |   | BB_38679   | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |
| 6 |                  |                   |                                            |   | BB_606407 |   |                                                       |   | BB_292292  | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |
| 7 |                  |                   |                                            |   | BB_270391 |   |                                                       |   | BB_49343   | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |
| 8 |                  |                   |                                            |   | BB_69040  |   |                                                       |   | BB_152007  | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |
| 9 |                  |                   |                                            |   | BB_254127 |   |                                                       |   | BB_153126  | dskj           | 2025-12-04 | Dodaj/Zmień     | 1                 |

Przy wyborze daty pojawia się mini kalendarz z którego wybieramy żadaną datę:

Data (do kiedy):

4.12.2025

Audytör:

Krzysztof Jarzyna

Region:

DS Region 03

DODAJ do Tabeli

Ostatnie odświeżenie: 2.12.2025 - 10:49:49

< > December 2025

| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 49 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 50 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |
| 2  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |    |    |

Status of Built-In Date Picker

Audytör wybierany jest z listy rozwijanej; a jego kod wyszukiwany jest w innym arkuszu.

Dla regionów również stworzona jest lista, z tym, że odpowiednie sklepy otrzymujemy w kolumnie F dzięki funkcji FILTRUJ:

|                   |      |                   |  |  |  |           |
|-------------------|------|-------------------|--|--|--|-----------|
| Krzysztof Jarzyna | dskj |                   |  |  |  | BB_39416  |
| DS Region 03      |      | Ilu klientów: 778 |  |  |  | BB_165763 |
|                   |      |                   |  |  |  | BB_450231 |
|                   |      |                   |  |  |  | BB_38679  |
| do Tabeli         |      |                   |  |  |  | BB_292292 |
|                   |      |                   |  |  |  | BB_49343  |
|                   |      |                   |  |  |  | BB_152007 |
|                   |      |                   |  |  |  | BB_153126 |

Pod przyciskiem „Dodaj do Tabeli” umieszczone jest makro które kasuje dane z tabeli i wstawia nowe dane (data, kod audytora, kody sklepów), a na zielono zmienia się komórka G2:

| G                | H | I          | J              | K       | L               | M                 |
|------------------|---|------------|----------------|---------|-----------------|-------------------|
|                  |   | Id Relacji | Symbol Klienta | Kod TME | Relacja do dnia | Operacja: 1 lub 0 |
|                  |   |            |                |         |                 |                   |
| OK - można wgrać |   |            | BB_808805      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_332436      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_607720      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_606407      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_270391      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_69040       | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_254127      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_254128      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_602340      | dskj    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |
|                  |   |            | BB_600213      | dski    | 2025-12-04      | Dodaj/Zmień 1     |

## 2 Tabela SQL agregująca sprzedaż (SSMS)

Bardzo często w analizach lub narzędziach obliczałem miesięczną sprzedaż w rozbiciu na poszczególnych klientów. Wielokrotnie zdarzało się że interesariusze chcieli zobaczyć tą sprzedaż w rozbiciu na produkty konfekcjonowane i luzowe. Dlatego przy przyspieszyć pracę oraz odświeżanie danych stworzyłem tabelę która zawiera odpowiednie dane:

```

13  INSERT INTO Klient_Sprzedaz_Rok_msc (SymbolKlienta, Rok_msc, Obrót_luz, Obrót_konfekcja, Obrót_TOTAL)
14  SELECT SymbolKlienta
15         ,Rok_msc
16         ,COALESCE([luz] , 0) AS Obrót_luz
17         ,COALESCE([konfekcja] , 0) AS Obrót_konfekcja
18         ,COALESCE([luz] , 0) + COALESCE([konfekcja] , 0) AS Obrót_TOTAL
19  FROM (SELECT WartoscSprz ,FORMAT(Data, 'yyyy-MM') AS Rok_msc, SymbolKlienta, CechaTOWAR2
20         FROM [Faktury_Klient] AS pfk
21         JOIN [Produkty] AS p
22              ON p.IDTowar = pfk.IDTowar
23         JOIN [Klient] AS k
24              ON pfk.IDKlient = k.IDKlient
25         WHERE Data >= '20230101' AND
26               pfk.IDKlient IS NOT NULL) AS Src
27  PIVOT (
28      SUM(WartoscSprz) FOR czechatowar2 IN ([luz], [konfekcja])
29  ) AS Pvt

```

Sprzedaż agregowana jest do miesięcy, a następnie robiony jest Pivot, by w rezultacie otrzymać kwotę dla luzu, konfekcji i całości:

|   | SymbolKlienta | Rok_msc | Obrót_luz | Obrót_konfekcja | Obrót_TOTAL |
|---|---------------|---------|-----------|-----------------|-------------|
| 1 | BB_557125     | 2025-08 | 178.1600  | 734.9100        | 913.0700    |
| 2 | BB_200102     | 2025-09 | 223.9200  | 914.5100        | 1138.4300   |

Stworzyłem także procedurę uruchamianą codziennie przez Agent Job, która aktualizuje tabelę w oparciu o bieżący stan faktur:

```

1 CREATE OR ALTER PROCEDURE prcAktualizujObrotyMiesieczne
2 AS
3 BEGIN
4     -- Usuń dane z tabeli tymczasowej
5     TRUNCATE TABLE Klient_Sprzedaz_Rok_msc_tmp
6     --insert danych za 2 ostatnie miesiace do tabeli tmp
7     INSERT INTO Klient_Sprzedaz_Rok_msc_tmp (SymbolKlienta, Rok_msc, Obrót_luz, Obrót_konfekcja, Obrót_TOTAL)
8     SELECT SymbolKlienta
9         ,Rok_msc
10        ,COALESCE([luz] , 0) AS Obrót_luz
11        ,COALESCE([konfekcja] , 0) AS Obrót_konfekcja
12        ,COALESCE([luz] , 0) + COALESCE([konfekcja], 0) AS Obrót_TOTAL
13 FROM (SELECT WartoscSprz ,FORMAT(Data, 'yyyy-MM') AS Rok_msc, SymbolKlienta, CechaTOWAR2
14        FROM PozycjeFaktur_Klient AS pfk
15        JOIN Produkty AS p
16        ON p.IDTowar = pfk.IDTowar
17        JOIN Klient AS k
18        ON pfk.IDKlient = k.IDKlient
19        WHERE Data >= DATEFROMPARTS(YEAR(DATEADD(MONTH, -1, GETDATE())),
20        MONTH(DATEADD(MONTH, -1, GETDATE())),
21        1)
22        AND pfk.IDKlient IS NOT NULL
23        ) AS Src
24 PIVOT (
25     SUM(WartoscSprz) FOR cechatar2 IN ([luz], [konfekcja])
26 ) AS Pvt
27 DELETE FROM Klient_Sprzedaz_Rok_msc WHERE Rok_msc >= FORMAT(DATEADD(MONTH, -1, GETDATE()), 'yyyy-MM');
28 -- Wstaw dane z tmp do głównej
29 INSERT INTO Klient_Sprzedaz_Rok_msc --(SymbolKlienta, Rok_msc, Obrót_luz, Obrót_konfekcja, Obrót_TOTAL)
30 SELECT *
31 FROM Klient_Sprzedaz_Rok_msc_tmp
32 END;

```

Najpierw czyszczona jest tabela tymczasowa, następnie dodawana są do niej dane za ostatnie 2 miesiące. W kolejnym kroku z tabeli głównej usuwane są dane za ostatnie 2 miesiące i na końcu do tabeli głównej wstawiane są dane z tabeli tymczasowej.

### 3 Narzędzie do wyszukiwania perspektywicznych sklepów (Power Query + VBA)

To rozwiązanie ma na celu przyspieszenie wyszukiwania sklepów, które spełniają określone warunki. Użytkownik wkleja do Arkusza 1 całą bazę sklepów (około 10 tys.) z ich danymi i obrotami za ostatnie 15 miesięcy.

| SymbolKli           | Nilsen         | Nazwa                 | Kanal     | Opiekun   | Telefon | Sieć Handlowa | Sieć Fra     | msc. 1  | msc. 2  | msc. 3  | msc. 4  | msc. 5  | msc. 6  | msc. 7  | msc. 8  | msc. 9  | msc. 10 | msc. 11 | msc. 12 | msc. 13 | msc. 14 | Suma k      |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SymbolKlient Nilsen |                | NazwaKli Kan          |           | Opiekun   | Telefon | Sieć Handlowa | Sieć Francja | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | Suma krowka |
| PR_235827           | <nieokreślona> | Sklep Spo Nie dotyczy | Potencjał | 602730846 |         | Niezrzeszona  | Rabat        |         |         |         |         |         |         |         |         | 66      | 210     | 112     |         |         |         | 388         |



W innej zakładce ma ustawione parametry, którymi może „żonglować”, by po przeliczeniu otrzymać przefiltrowane dane:

- wykluczamy sklepy które w badanym okresie miały sprzedaż powyżej danej wartości,
- pomijamy sklepy które miały zbyt niską sprzedaż,
- uwzględniamy sklepy które miały obrót przez X miesięcy,
- usuwamy sklepy które znajdują się w pliku historycznym.

| Wykluczenie |                              |  |                |
|-------------|------------------------------|--|----------------|
| indeks      | sprzedaż powyżej             |  | Nielsen        |
| B           | 10000                        |  | (XL) Extra-L   |
|             |                              |  | (L) Large      |
| indeks      | sprzedaż poniżej             |  | (M) Medium     |
| B           | 300                          |  | (S) Small      |
|             |                              |  | <nieokreślona> |
| indeks      | brak sprzedaży poniżej mies  |  |                |
| B           | 7                            |  |                |
|             |                              |  |                |
| indeks      | plik historyczny wykluczenie |  |                |
| B           | 18                           |  |                |

Przelicz

Dodatkowo uwzględniamy sklepy o określonej kategorii Nielsen, pomijamy sklepy z danej sieci handlowej, franczyzowej. W rezultacie otrzymujemy przefiltrowaną bazę sklepów oraz w tabeli przestawnej te sklepy podzielone wg docelowych opiekunów:

|    | A                      | B                   | C            | D             |
|----|------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 1  | agent                  | Wojewodztwo         | Obrót 15 msc | Ilość sklepów |
| 2  | Krzysztof Jarzyna      | kujawsko-pomorskie  | 5 798 zł     | 6             |
| 3  |                        | lubuskie            | 4 827 zł     | 4             |
| 4  |                        | śląskie             | 3 873 zł     | 3             |
| 5  |                        | wielkopolskie       | 12 640 zł    | 10            |
| 6  |                        | zachodniopomorskie  | 5 798 zł     | 5             |
| 7  | Krzysztof Jarzyna Suma |                     | 32 936 zł    | 28            |
| 8  | Janusz Nowak           | lubelskie           | 12 281 zł    | 5             |
| 9  |                        | łódzkie             | 7 549 zł     | 7             |
| 10 |                        | mazowieckie         | 2 588 zł     | 3             |
| 11 |                        | opolskie            | 9 283 zł     | 3             |
| 12 |                        | podlaskie           | 5 217 zł     | 2             |
| 13 |                        | pomorskie           | 25 462 zł    | 17            |
| 14 |                        | warmińsko-mazurskie | 4 892 zł     | 7             |
| 15 | Janusz Nowak Suma      |                     | 67 273 zł    | 44            |
| 16 | Marzena Bigos          | dolnośląskie        | 3 252 zł     | 2             |
| 17 |                        | małopolskie         | 57 126 zł    | 21            |
| 18 |                        | podkarpackie        | 8 339 zł     | 3             |
| 19 |                        | świętokrzyskie      | 8 252 zł     | 4             |
| 20 | Marzena Bigos Suma     |                     | 76 969 zł    | 30            |
| 21 | Suma końcowa           |                     | 177 178 zł   | 102           |

## 4 Arkusz do podpinania / odpinania sklepów (Google Sheets)

W głównym arkuszu użytkownik widzi w sprawie ilu sklepów musi podjąć działanie (akceptacja lub odmowa). W kolumnie D znajduje się link do skoroszytu danego Dystryktu:

| A                                                   | B   | C    | D                          |
|-----------------------------------------------------|-----|------|----------------------------|
| <b>Zbiorcza informacja o ilości przepieć/zamian</b> |     |      |                            |
|                                                     |     |      |                            |
| Dystrykt                                            | KKS | KDSL | Przejdź do arkusza         |
| Dystrykt 1                                          | 0   | 7    | <a href="#">Dystrykt 1</a> |
| Dystrykt 2                                          | 1   | 4    | <a href="#">Dystrykt 2</a> |
| Dystrykt 3                                          | 0   | 5    | <a href="#">Dystrykt 3</a> |

W głównej zakładce danego Dystryktu widzimy te dane w rozbiciu na poszczególne regiony:

|                 | Do zatwierdzenia | Do wypełnienia |
|-----------------|------------------|----------------|
| Operacja region | KKS              | KDSL           |
| R2              | 0                | 5              |
| R2zamiana       | 0                |                |
| R3              | 0                | 0              |
| R3zamiana       | 0                |                |
| R5              | 0                | 2              |
| R5zamiana       | 0                |                |

Każdy region ma dedykowany dla siebie arkusz w którym uzupełnia niezbędne dane. Użytkownicy mają dedykowane kolumny w których podejmują akcje:

| UZUPEŁNIA KKS |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Zgoda KKS     | Komentarz KKS<br>(wymagany przy braku akceptacji) |
| Tak           |                                                   |
| Tak           |                                                   |
| Nie           |                                                   |

Po dokonaniu akcji program przelicza ile decyzji do podjęcia pozostało.

Rozwiązanie to przyspiesza proces decyzyjny i zapewnia integralność danych. W jednym miejscu mamy umieszczone informacje nt zmian u klientów. Możemy też je wykorzystać na potrzeby dalszego raportowania

## 5 Automat obliczający wartość premii dla pracownika (Power Query + VBA)

Narzędzie pozwala obliczyć wartość premii w oparciu o dane pobierane z innych tabel:

- utarg per sklep,
- liczba etatów na sklepie,
- liczba dni roboczych w miesiącu,
- liczba nieobecności.

Użytkownik wybiera za jaki miesiąc chce wykonać rozliczenie i ustala wartość prowizji:

|    |                        |     |              |
|----|------------------------|-----|--------------|
| 20 | wartość roboczogodziny |     |              |
| 21 |                        |     |              |
| 22 | min                    | max | Prowizja (%) |
| 23 | 0                      | 99  | 0,01%        |
| 24 | 100                    | 150 | 0,20%        |
| 25 | 151                    | 200 | 0,30%        |
| 26 | 201                    | 250 | 0,40%        |
| 27 | 251                    | 300 | 0,50%        |
| 28 | 301                    | 350 | 0,60%        |
| 29 | 351                    | 400 | 0,70%        |
| 30 | 401                    | 450 | 0,80%        |
| 31 | 451                    | 500 | 0,90%        |
| 32 | 501                    | 550 | 1,00%        |
| 33 | 551                    | 600 | 1,10%        |
| 34 | 601                    | 650 | 1,20%        |
| 35 | 651                    | 700 | 1,30%        |

Po ustaleniu parametrów przelicza dane:

|   | A                | B        | C | D | E |
|---|------------------|----------|---|---|---|
| 1 | Wybierz miesiąc: | Przelicz |   |   |   |
| 2 | 5                |          |   |   |   |
| 3 |                  |          |   |   |   |

Obliczana jest prowizja na osobę w rozbiciu na poszczególne sklepy:

| kod sklepu | ODBIORCA_ADRES     | utarg całkowity brutto | Ile etatów | Ile godzin pracy | Ile godzin nieobecności | godziny przepracowane TOTAL | utarg na roboczogodzinę | Prowizja | Premia na etat | Premia Total  |
|------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|
| S1         | Choroszcza         | 480 000,00 zł          | 6          | 960              | 3                       | 957                         | 501,6                   | 1,00%    | 4 800,00 zł    | 28 800,00 zł  |
| S2         | Pcim               | 450 000,00 zł          | 2          | 320              | 4                       | 316                         | 1424,1                  | 1,30%    | 5 850,00 zł    | 11 700,00 zł  |
| S3         | Miami              | 420 000,00 zł          | 5          | 800              | 5                       | 795                         | 528,3                   | 1,00%    | 4 200,00 zł    | 21 000,00 zł  |
| S4         | Wąchock            | 390 000,00 zł          | 4          | 640              | 6                       | 634                         | 615,1                   | 1,20%    | 4 680,00 zł    | 18 720,00 zł  |
| S5         | Łeba               | 360 000,00 zł          | 4          | 640              | 7                       | 633                         | 568,7                   | 1,10%    | 3 960,00 zł    | 15 840,00 zł  |
| S6         | Sosnowiec          | 330 000,00 zł          | 6          | 960              | 8                       | 952                         | 346,6                   | 0,60%    | 1 980,00 zł    | 11 880,00 zł  |
| S7         | Kraków Kalwaryjska | 300 000,00 zł          | 7          | 1120             | 9                       | 1 111                       | 270,0                   | 0,50%    | 1 500,00 zł    | 10 500,00 zł  |
| S8         | Jelenia Góra       | 270 000,00 zł          | 5          | 800              | 10                      | 790                         | 341,8                   | 0,60%    | 1 620,00 zł    | 8 100,00 zł   |
| S9         | Warszawa           | 240 000,00 zł          | 4          | 640              | 11                      | 629                         | 381,6                   | 0,70%    | 1 680,00 zł    | 6 720,00 zł   |
| S10        | Bielsko-Biała      | 210 000,00 zł          | 3          | 480              | 12                      | 468                         | 448,7                   | 0,80%    | 1 680,00 zł    | 5 040,00 zł   |
| S11        | Łódź               | 180 000,00 zł          | 2          | 320              | 13                      | 307                         | 586,3                   | 1,10%    | 1 980,00 zł    | 3 960,00 zł   |
| S12        | Zakopane           | 150 000,00 zł          | 5          | 800              | 14                      | 786                         | 190,8                   | 0,30%    | 450,00 zł      | 2 250,00 zł   |
| S13        | Andrychów          | 120 000,00 zł          | 2          | 320              | 15                      | 305                         | 393,4                   | 0,70%    | 840,00 zł      | 1 680,00 zł   |
| S14        | Bydgoszcz          | 90 000,00 zł           | 2,5        | 400              | 16                      | 384                         | 234,4                   | 0,40%    | 360,00 zł      | 900,00 zł     |
|            |                    |                        |            |                  |                         |                             |                         |          |                | 147 090,00 zł |

## 6 Wyszukiwarka listingów (Power Query + VBA)

Użytkownik po wpisaniu numeru sklepu otrzyma informacje nt przypisanego listingu, zaś od komórki C5 w dół pojawią się produkty przypisane na tym sklepie:

|   | A               | B | C                   | D                                     | E                   | F             | G                                             | H            | I | J |
|---|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---|---|
| 1 | podaj nr sklepu |   | przypisany listing: | Status:                               | Nr SAP (kod sklepu) | Rodzaj sklepu | kopiuj ID produktów do wyszukiwarki listingów | ODŚWIEŻ DANE |   |   |
| 2 | BB_272797       |   | DC_F00630           | Aktywny                               | F00630              | DC 1.0        |                                               |              |   |   |
| 3 |                 |   |                     |                                       |                     |               |                                               |              |   |   |
| 4 |                 |   | Produkt ID          | Nazwa                                 |                     |               |                                               |              |   |   |
| 5 |                 |   |                     | 1 Miniczekolada Danusia Classic (38g) |                     |               |                                               |              |   |   |
| 6 |                 |   |                     | 226 Cukierki Michałki Białe (luz)     |                     |               |                                               |              |   |   |

Przyciskiem z kolumny G kopiuje produkty do kolejnego arkusza, gdzie może tą listę produktów edytować (dodać produkty lub usunąć). Otrzyma informację czy takie zestawienie produktów już istnieje:

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| wyszukiwanie po nr SAP (nowe planogramy) |    |
| brak                                     |    |
| wyszukiwanie w Emigo                     |    |
| nie ma                                   |    |
| Ile produktów                            | 25 |

Algorytm uwzględnia że użytkownik może ułożyć produkty w dowolnej kolejności (nie rosnąco wg ID). Mimo to wyszuka czy takie unikatowe zestawianie produktów już istnieje.

W kolejnym arkuszu mamy możliwość wyszukiwania po konkretnym produkcie ( w ilu sklepach jest na listingu a w ilu wg planogramu sieci powinien być):

|   | A                            | B | C                                                 | D                              | E | F | G          | H            | I                                       | J |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------------------------------|---|
| 1 | Wybierz produkt:             |   | do jakich BB (aktywnych) jest przypisany produkt: | W ilu PSD jest obecny produkt: | 5 |   | kod sklepu | typ sklepu   | W jakich sklepach produkt powinien być: | 6 |
| 2 | Bombonierka Kasztanki (330g) |   | BB_140910                                         |                                |   |   | D01014     | Sklep Własny |                                         |   |
| 3 |                              |   | BB 142468                                         |                                |   |   | D01039     | Sklep Własny |                                         |   |

## 7 Koszty stałe dla RKS (Power Query + VBA)

Celem tego narzędzia jest ułatwienie rozliczania kosztów Kierownikom Regionalnym. Po wybraniu docelowego okresu rozliczeniowego, użytkownik odświeża dane i do arkusza ładują się informacje nt sklepów (nazwa, adres, opiekun, rodzaj i kwota kosztu w poprzednim okresie, obroty za poszczególne miesiące itp.) Na górze arkusza mamy widoczne zdjęcia dla danego sklepu (wyszukiwane jest zdjęcie dla aktywnego wiersza).

|   | A                                       | B    | C                                              | D             | E          | F             | G             | H               | I              | J           | K                                                          | L                     |
|---|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Arkusz akceptacji kosztów dla Regionu 8 |      |                                                |               |            |               |               |                 |                |             |                                                            |                       |
| 2 |                                         |      |                                                |               |            |               |               |                 |                |             |                                                            |                       |
| 3 | Wybierz okres: Wybierz Rok:             |      | Status pól wyboru: Wybrano 2 pola wyboru       |               |            |               |               |                 |                |             |                                                            |                       |
| 4 | 05-07                                   | 2025 | Ilość PSD brak akceptacji i brak komentarza: 1 |               |            |               |               |                 |                |             |                                                            |                       |
| 5 |                                         |      |                                                |               |            |               |               |                 |                |             |                                                            |                       |
| 6 |                                         |      |                                                |               |            |               |               |                 |                |             |                                                            |                       |
| 7 |                                         |      |                                                |               |            |               |               |                 |                |             |                                                            |                       |
| 8 | Okres                                   | Rok  | Numer BB                                       | Nazwa Klienta | Adres      | Opiekun       | Rodzaj opłaty | Rodzaj kosztu   | Warunki kosztu | Przelicz od | Własna nazwa kosztu (Wymagana jeżeli rodzaj kosztu = Inny) | Koszt okres poprzedni |
| 9 | 05-07                                   | 2025 | BB_283778                                      | Sklep Fajny   | Choroszcza | Zdzichu Nowak | Towar         | Od obrotu TOTAL | 1,00%          | Total       |                                                            | 200                   |

1. Odśwież

2. Przelicz dane

3. Ustaw pola  
> Czy liczyć obrót <  
> Czy drukować <

5. Zapisz

4. Drukuj rozliczenie  
(plik PDF)

☐ Akceptacja przez RKS kosztów regionu 8 za okres 05-07\_2025

"Społem" PSS w Radzynie Podlaskim

Zdjęcie 1



1 MIESIĄC OKRES

Na podstawie zdjęcia RKS decyduje czy akceptuje koszt dla danego sklepu:

| P                 | Q                 | R                 | S                 | T         | U         | V                                   | W                        | X                                          | Y           | Z                                   | AA                                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SIAC OKRESU       |                   |                   |                   |           |           |                                     |                          |                                            |             |                                     |                                     |
| Zdjęcie 4         |                   | Zdjęcie 5         |                   | Zdjęcie 6 |           |                                     |                          |                                            |             |                                     |                                     |
| Brak zdjęcia      |                   |                   |                   |           |           |                                     |                          |                                            |             |                                     |                                     |
| X                 |                   | Ø                 |                   | Ø         |           |                                     |                          |                                            |             |                                     |                                     |
| Total 1 msc obrót | Total 2 msc obrót | Total 3 msc obrót | TOTAL Obrót okres | luz       | konfekcja | Akceptuje                           | Nie akceptuje            | Komentarz (wymagany przy braku akceptacji) | Grupuj wg   | Czy liczyć obrót                    | Czy drukować                        |
| 1102              | 2269              | 63                | 3434              | 1581      | 1853      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                            | Sklep Fajny | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Narzędzie ma wbudowane mechanizmy sprawdzające poprawność i kompletność danych. Jeżeli warunki nie są spełnione to niemożliwe będzie wydrukowanie rozliczenia do PDF i zapisu danych w pliku globalnym (zbiorczy plik dla wszystkich regionów przechowywany na Sharepoint). Na wydruku widoczne jest rozbicie poszczególnych rodzajów kosztów oraz ich udział względem obrotu:

#### Rozliczenie kosztów stałych Region 8 w okresie 05-07.2025

| Rodzaj kosztu     | Koszt szacowany | Koszt zweryfikowany | Koszt bez akceptacji |
|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Od obrotu TOTAL   | 15 000          | 14 000              | 1 000                |
| KDS               | 24 100          | 24 000              | 100                  |
| Stand Permanentny | 600             | 600                 | 0                    |
|                   | <b>39 700</b>   | <b>38 600</b>       | <b>1 100</b>         |

| Rodzaj kosztu     | Koszt zweryfikowany | Obrót          | % Udziału     |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Od obrotu TOTAL   | 14 000              | 195 000        | 7,18%         |
| KDS               | 24 000              | 123 500        | 19,43%        |
| Stand Permanentny | 600                 | 5 000          | 12,00%        |
|                   | <b>38 600</b>       | <b>323 500</b> | <b>11,93%</b> |

Narzędzie znacznie przyspiesza i ułatwia pracę, ponieważ koncentruje najważniejsze informacje w 1 pliku. Rozliczenie zaś jest materiałem decyzyjnym dla kadry wyższego szczebla, na którym widać informację zbiorczą dla konkretnego regionu.

## 8 Karty zadań dla PH (Power Query + VBA)

Narzędzia pozwalają na szybkie przeliczenie celów sprzedażowych na dany miesiąc dla przedstawicieli handlowych. W panelu głównym wybieramy miesiąc i region i odświeżamy dane:

|    | A                                  | B                                                                                                                                                                                    | C | D                                                                                                                   | E |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <b>Generator kart zadań dla PH</b> |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |
| 2  |                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |
| 3  |                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>FILTRY</b><br/>           Wybierz okres ==&gt; 2025-10<br/>           Wybierz Region ==&gt; &lt;Wszystkie&gt;         </div> |   |                                                                                                                     |   |
| 4  |                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |
| 5  |                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |
| 6  |                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |
| 7  |                                    | <div style="border: 1px solid black; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px; display: inline-block;">1. Odśwież dane</div>                                           |   | <b>Odświeżono dane: 07.10.2025 - 10:40:57</b><br>status email PH: OK<br>status email RKS: OK<br>status email DM: OK |   |
| 8  |                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |
| 9  |                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |
| 10 |                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                     |   |

Po odświeżeniu generujemy karty zadań do PDF, a następnie przesyłamy do poszczególnych opiekunów:

|    |  |                                                                                                                                              |                                                  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 11 |  |                                                                                                                                              |                                                  |
| 12 |  | <div style="border: 1px solid black; background-color: #FF9800; color: white; padding: 10px; display: inline-block;">2. Generuj karty</div>  | <b>Wygenerowano karty: 07.10.2025 - 10:45:21</b> |
| 13 |  |                                                                                                                                              |                                                  |
| 14 |  |                                                                                                                                              |                                                  |
| 15 |  |                                                                                                                                              |                                                  |
| 16 |  | <div style="border: 1px solid black; background-color: #2196F3; color: white; padding: 10px; display: inline-block;">3. Wyślij e-maile</div> | <b>Wysłano maile: 07.10.2025 - 10:50:03</b>      |
| 17 |  |                                                                                                                                              |                                                  |
| 18 |  |                                                                                                                                              |                                                  |
| 19 |  |                                                                                                                                              |                                                  |

Narzędzie eliminuje mnóstwo żmudnej i powtarzalnej pracy (kopiowanie celów z jednej tabeli do karty zadań, drukowanie arkusza do PDF, tworzenie maila: dodawanie adresatów, dodawanie załącznika, treść maila)

## 9 Narzędzie do sczytywania faktur w PDF (Power Query + VBA)

Użytkownik ma faktury od klienta w formie PDF i chciałby zweryfikować poprawność danych, zwłaszcza w zakresie kwot. Przepisywanie do excela jest bardzo czasochłonne i obarczone błędem.

&lt;693&gt; Konto Direct dla Firmy PLN-1kr

Nr rachunku/NRB: 48 1050 1100 1000 0090 8381 9632 PLN Nr Oddziału: 151 Nr wyciągu: 7

Nr IBAN: PL48 1050 1100 1000 0090 8381 9632 Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW 2212680080

|                                      |            |                                    |           |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| Saldo początkowe . . . . .           | 650,93     | Saldo końcowe . . . . .            | 35.092,90 |
| + suma transakcji uznaniowych . . .  | 206.080,46 | Przyznany limit zadłużenia . . . . | 0,00      |
| - suma transakcji obciążeniowych . . | 171.638,49 |                                    |           |
| Liczba uznań (+) . . . . .           | 22         | Kwota zablokowana . . . . .        | 5.484,31- |
| Liczba obciążeń (-) . . . . .        | 103        | Kwota prowizji zaległej . . . . .  | 0,00-     |
|                                      |            | Saldo dostępne . . . . .           | 29.608,59 |

| Data ks/tr/nr | Tytuł                     | Dane Kontrahenta       | Szczegóły | Kwota  |
|---------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------|
| 1.12.2024     | Płatność kartą 29.11.2024 | 10500031-1915031/19730 | TR.KART   | 17,19- |
| 0097301589844 | Nr karty 4598xx5568       | LEROY MERLIN ANDRYCHOW | ANDRYCHOW |        |

Stworzyłem narzędzie w Excel'u, gdzie od komórki A2 wklejamy całą zawartość pliku PDF:

|    | A                                           | B             | C            | D                                                                                  | E               |
|----|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <b>Wklej dane:</b>                          | <b>Kwota</b>  | <b>filtr</b> |  | <b>Przelicz</b> |
| 1  |                                             |               |              |                                                                                    |                 |
| 2  | Data wyciągu: 31.12.2024 Strona: 0000001    |               | usuń         |                                                                                    |                 |
| 3  | Data poprzedniego wyciągu: 30.11.2024       |               | usuń         |                                                                                    |                 |
| 4  |                                             | #ARG!         | usuń         |                                                                                    |                 |
| 5  | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                        | S.A.          | usuń         |                                                                                    |                 |
| 6  | UL.SOKOLSKA 3454                            | 3454          | usuń         |                                                                                    |                 |
| 7  | BUDOWNICTWO                                 | #N/D          | usuń         |                                                                                    |                 |
| 8  | Wiejska 150                                 | 150           | usuń         |                                                                                    |                 |
| 9  | 34-199 Łuś                                  | Łuś           | usuń         |                                                                                    |                 |
| 10 |                                             | #ARG!         | usuń         |                                                                                    |                 |
| 11 | <693> Konto Direct dla Firmy PLN-1          | PLN-1kr       | usuń         |                                                                                    |                 |
| 12 | Nr rachunku/NRB: 48 1050 1100 10 7          |               | usuń         |                                                                                    |                 |
| 13 | Nr IBAN: PL48 1050 1100 1000 0090 221268008 |               | usuń         |                                                                                    |                 |
| 14 |                                             | #N/D          | usuń         |                                                                                    |                 |
| 15 | Saldo początkowe . . . . . : 650,93         | 35.092,90     | usuń         |                                                                                    |                 |
| 16 | + suma transakcji uznaniowych . .           | 0,00          | usuń         |                                                                                    |                 |
| 17 | - suma transakcji obciążeniowych            | 171.638,49    | usuń         |                                                                                    |                 |
| 18 | Liczba uznań (+) . . . . . : 22             | Kwo 5.484,31- | usuń         |                                                                                    |                 |
| 19 | Liczba obciążeń (-) . . . . . : 103         | Kw 0,00-      | usuń         |                                                                                    |                 |
| 20 | Saldo dostępne . . . . . : 29.608           | 29.608,59     | usuń         |                                                                                    |                 |
| 21 |                                             | #N/D          | usuń         |                                                                                    |                 |
| 22 | Data ks/tr/nr Tytuł Dane Kontrahenta Kwota  |               | usuń         |                                                                                    |                 |
| 23 |                                             | #N/D          | usuń         |                                                                                    |                 |
| 24 |                                             | #ARG!         | usuń         |                                                                                    |                 |
| 25 | 1.12.2024 Płatność kartą 29.11.2024         | 17,19-        | zostaw       |                                                                                    |                 |
| 26 | 0097301589844 Nr karty 4598xx5568           | ANDRYCHOW     | zostaw       |                                                                                    |                 |



W kolumnie B wydobywamy kwotę:

```
=TEKST.PO(USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY([@[Wklej dane:]]);" ";-1)
```

W kolumnie C tworzymy filtr na potrzeby Power Query, dzięki czemu usuniemy zbędne wiersze:

```
=LET(
  s;USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2);
  first;TEKST.PRZED(s;" ");
  prev;TEKST.PRZED(USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A1);" ");
  isdate;NIE(CZY.BŁĄD(DATA.WARTOŚĆ(first)));
  prevdate;NIE(CZY.BŁĄD(DATA.WARTOŚĆ(prev)));
  JEŻELI(LUB(isdate;prevdate);"zostaw";"usuń")
)
```

Po przeliczeniu (przetworzenie danych w Power Query) otrzymujemy tabelę ze wszystkimi transakcjami:

| E        | F         | G       | H                          | I | J            | K         | L                | M             |
|----------|-----------|---------|----------------------------|---|--------------|-----------|------------------|---------------|
| Przelicz | Data      | Kwota   | Firma                      |   |              | Suma      | saldo początkowe | Saldo końcowe |
|          | 1.12.2024 | -17,19  | MERLIN ANDRYCHOW ANDRYCH   | - |              | 34 441,97 | 650,93           | 35 092,90     |
|          | 1.12.2024 | -155,35 | MERLIN ANDRYCHOW ANDRYCH   | - |              |           |                  |               |
|          | 1.12.2024 | -227,29 | Market Spozywczy Andrychow | - | Suma uznan   |           | 206 080,46       |               |
|          | 1.12.2024 | -27,97  | MROWKA Andrychow ANDRYCH   | - | Suma obc     |           | 171 638,49       |               |
|          | 1.12.2024 | -20     | ANDRYCHOW 3 ANDRYCHOW      | - | Liczba trans |           | 125              |               |

## Epilog SQL – nauka

Ucząc się SQL'a korzystałem z kilkunastu platform pozwalających na przećwiczenie swoich umiejętności. Brałem pod uwagę strony, które umożliwiają rozwiązywanie zadań poprzez pisanie skryptu. Na początek wybrałem strony które udostępniają tę funkcjonalność za darmo. Do tej pory wykonałem 424 zadania. Łącznie na tych platformach możemy wykonać 900 darmowych zadań:

| Lp | platforma          | link                                                                          | ilość zadań darmowych | ile zrobione | progres       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1  | Hackerrank         | <a href="#">Dashboard   HackerRank</a>                                        | 58                    | 45           | 77,59%        |
| 2  | SQL practise       | <a href="#">Practice SQL</a>                                                  | 53                    | 53           | 100,00%       |
| 3  | Codechef           | <a href="#">SQL Practice Queries</a>                                          | 25                    | 13           | 52,00%        |
| 4  | DataLemur          | <a href="#">DataLemur</a>                                                     | 46                    | 10           | 21,74%        |
| 5  | SQL test           | <a href="#">SQLtest</a>                                                       | 284                   | 67           | 23,59%        |
| 6  | SQLzoo             | <a href="#">SQLZoo</a>                                                        | 120                   | 80           | 66,67%        |
| 7  | Stratascratch      | <a href="https://www.stratascratch.com/">https://www.stratascratch.com/</a>   | 100                   | 38           | 38,00%        |
| 8  | Analyst Builder    | <a href="https://www.analystbuilder.com/">https://www.analystbuilder.com/</a> | 27                    | 26           | 96,30%        |
| 9  | Postgre SQL exerci | <a href="https://pgexercises.com/">https://pgexercises.com/</a>               | 71                    | 37           | 52,11%        |
| 10 | Leetcode           | <a href="https://leetcode.com/problems/">https://leetcode.com/problems/</a>   | 50                    | 8            | 16,00%        |
| 11 | Kaggle             | <a href="#">Kaggle</a>                                                        | 20                    | 1            | 5,00%         |
| 12 | SQLpad             | <a href="https://sqlpad.io/">https://sqlpad.io/</a>                           | 8                     | 8            | 100,00%       |
| 13 | LearnSQL           | <a href="https://learnsql.com/">https://learnsql.com/</a>                     | 20                    | 20           | 100,00%       |
| 14 | SQLBolt            | <a href="https://sqlbolt.com/">https://sqlbolt.com/</a>                       | 18                    | 18           | 100,00%       |
|    |                    | <b>SUMA</b>                                                                   | <b>900</b>            | <b>424</b>   | <b>47,11%</b> |

Dalsza analiza pomoże mi w wybraniu platformy do której wykupię pełny dostęp. Mogę sugerować się ewentualną ceną za rok, wskaźnikiem ceny za jedno zadanie lub interesującym mnie dialektem:

| platforma          | Całkowita ilość zadań | ile zadań pozostanie w wersji płatnej | cena za rok (USD) | cena/zadanie        | T-SQL | Postgres | MySQL |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|----------|-------|
| Hackerrank         | 58                    | 0                                     | 0                 | brak płatnej wersji | 1     | 0        | 1     |
| SQL practise       | 53                    | 0                                     | 0                 | brak płatnej wersji | 1     | 0        | 0     |
| Codechef           | 284                   | 259                                   | 124               | 0,48                | 0     | 0        | 1     |
| DataLemur          | 101                   | 55                                    | 60                | 1,09                | 0     | 1        | 1     |
| SQL test           | 284                   | 0                                     | 0                 | brak płatnej wersji | 0     | 0        | 1     |
| SQLzoo             | 120                   | 0                                     | 0                 | brak płatnej wersji | 1     | 1        | 1     |
| Stratascratch      | 819                   | 719                                   | 139               | 0,19                | 1     | 1        | 1     |
| Analyst Builder    | 141                   | 114                                   | 99                | 0,87                | 1     | 1        | 1     |
| Postgre SQL exerci | 71                    | 0                                     | 0                 | brak płatnej wersji | 0     | 1        | 0     |
| Leetcode           | 308                   | 258                                   | 159               | 0,62                | 1     | 1        | 1     |
| Kaggle             | 20                    | 0                                     | 0                 | brak płatnej wersji |       |          |       |
| SQLpad             | 230                   | 222                                   | 599               | 2,70                | 0     | 1        | 0     |
| LearnSQL           | 7085                  | 7065                                  | 149               | 0,02                | 1     | 1        | 1     |
| SQLBolt            | 18                    | 0                                     | 0                 | brak płatnej wersji | 1     | 0        | 0     |
|                    | <b>9592</b>           | <b>8692</b>                           |                   |                     |       |          |       |

Wezmę także pod uwagę jakie ułatwienia są dostępne na danej stronie:

| platforma          | podpowiadanie<br>nazw<br>kolumn/tabel | wskazówki | rozwiązanie z<br>wytłumaczeniem |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Hackerrank         | 0                                     | 0         | 0                               |
| SQL practise       | 1                                     | 1         | 1                               |
| Codechef           | 0                                     | 0         | 1                               |
| DataLemur          | 0                                     | 1         | 1                               |
| SQL test           | 0                                     | 1         | 0                               |
| SQLzoo             | 0                                     | 0         | 0                               |
| Stratascratch      | 0                                     | 1         | 1                               |
| Analyst Builder    | 1                                     | 1         | 1                               |
| Postgre SQL exerci | 0                                     | 1         | 0                               |
| Leetcode           | 0                                     | 0         | 1                               |
| Kaggle             | 0                                     | 1         | 1                               |
| SQLpad             |                                       | 0         | 0                               |
| LearnSQL           |                                       |           |                                 |
| SQLBolt            | 0                                     | 0         | 1                               |